Instituto Tecnológico
de
Buenos Aires

Trabajo Práctico N° 1

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga	Legajo: 65016
Juan Ignacio Caorsi	Legajo: 65532
Rita Moschini	Legajo: 67026
Lucas Solar Grillo	Legajo: 63322

25 de marzo de 2026

Resumen

Índice

1.. Objetivos **3**

2.. Instrumentos y equipo **3**

3.. Marco Teórico **3**
3.1. Circuito RC pasabajos 3
3.2. Circuito RC pasaaltos 5
3.3. Osciloscopio digital y puntas de medición 6

4.. Pasabajos **6**
4.1. Parte teórica 6
4.2. Parte práctica 6

5.. Pasaaltos **12**
5.1. Parte teórica 12
5.2. Parte práctica 14

6.. Sincronización de instrumentos **18**

7.. Respuesta en frecuencia **18**

8.. Utilización del hold off **18**

9.. Conclusiones Finales **18**

1. Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es utilizar circuitos RC de primer orden, en configuraciones pasabajos y pasaaltos, como base para analizar el uso del instrumental de laboratorio en condiciones reales. Dado que su comportamiento teórico es conocido, se los emplea como referencia para comparar con las mediciones experimentales e identificar las diferencias que aparecen en la práctica. En particular, se busca trabajar con herramientas como el generador de señales, el osciloscopio digital y la función de Network Analyzer, poniendo foco en cómo las condiciones de medición afectan los resultados, considerando efectos como la resistencia de salida del generador, la impedancia de entrada del osciloscopio y las capacitancias parásitas de las puntas. Finalmente, se pretende interpretar las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales, teniendo en cuenta tanto las tolerancias de los componentes como las limitaciones del instrumental.

2. Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 3,4 nF
- Resistencia de 4,6 kΩ
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812

3. Marco Teórico

3.1 Circuito RC pasabajos

El circuito RC pasabajos es un sistema de primer orden formado por una resistencia y un capacitor, cuya salida se toma sobre el capacitor. En el caso ideal, su función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC} \tag{1}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{2}$$

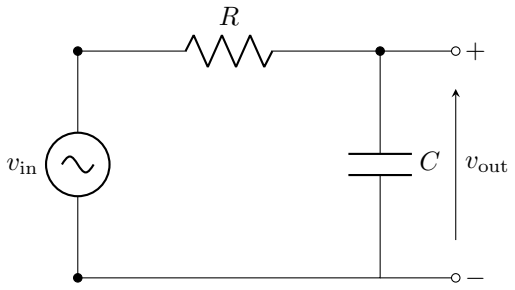


Figura 1: Circuito RC pasabajos.

En frecuencia, la ganancia es aproximadamente 0 dB a bajas frecuencias y luego cae con pendiente de -20 dB/década a partir de f_0. La fase pasa de 0° a -90°.

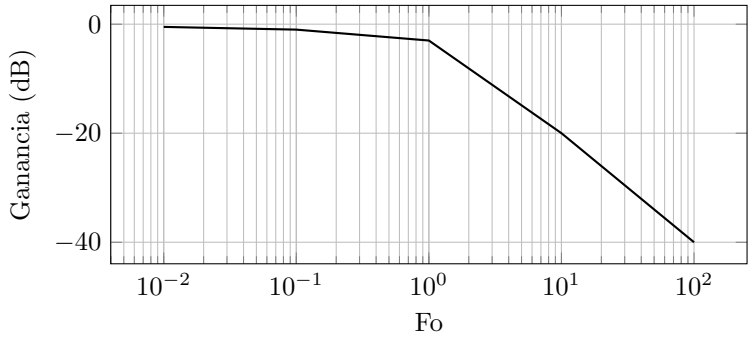


Figura 2: Diagrama de modulo de Bode pasabajos.

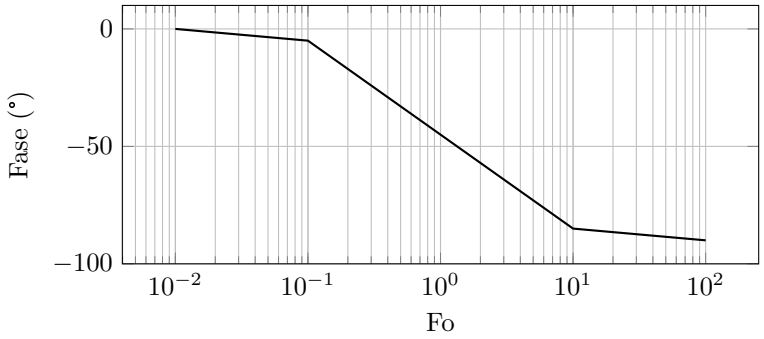


Figura 3: Diagrama de fase de Bode pasabajos.

3.2 Circuito RC pasaaltos

El circuito RC pasaaltos es también de primer orden, pero la salida se toma sobre la resistencia. Su función de transferencia ideal es:

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC} \tag{3}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{4}$$

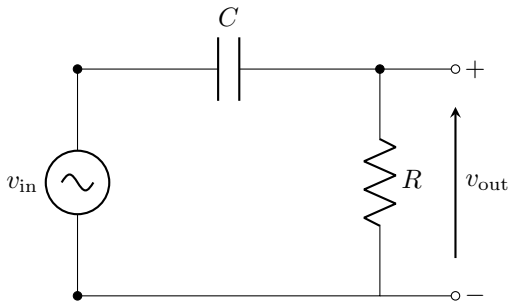


Figura 4: Circuito RC pasaaltos.

En este caso, la ganancia es muy baja a bajas frecuencias y crece con pendiente de +20 dB/década hasta estabilizarse en 0 dB. La fase varía de 90° a 0°.

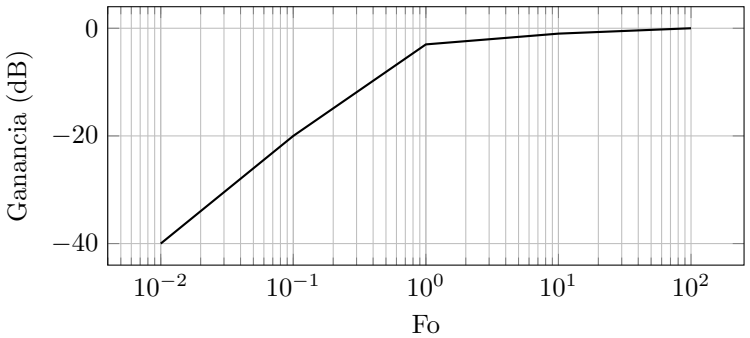


Figura 5: Diagrama de modulo de Bode pasaaltos.

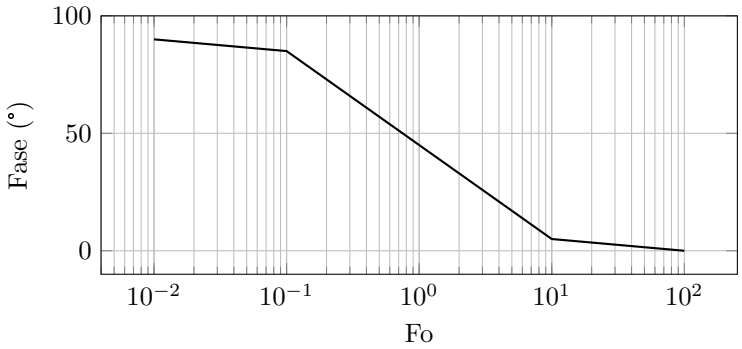


Figura 6: Diagrama de fase de Bode pasaaltos.

3.3 Osciloscopio digital y puntas de medición

El osciloscopio digital puede modelarse de forma aproximada como una impedancia de entrada compuesta por una resistencia de 1 MΩ en paralelo con una capacitancia parásita del orden de algunos pF (típicamente alrededor de 12 pF). Esta capacitancia no suele ser relevante a bajas frecuencias, pero empieza a afectar las mediciones cuando se trabaja en frecuencia más alta.

Cuando se utiliza la punta en modo X1, la capacitancia total vista por el circuito aumenta bastante, llegando a valores del orden de 100 pF. Esto se debe principalmente al cable de la punta, que es coaxial, y por lo tanto se comporta como un capacitor distribuido (el conductor interno y la malla actúan como placas separadas por un dieléctrico). En este caso, el conjunto puede modelarse como una resistencia de 1 MΩ en paralelo con una capacitancia cercana a 100 pF, lo que puede modificar bastante la respuesta del circuito medido, como se muestra en la Fig. **??**.

Por otro lado, al utilizar la punta en modo X10, la propia punta introduce un divisor resistivo-capacitivo que compensa este efecto. Esto hace que la capacitancia equivalente vista por el circuito sea mucho menor (del orden de 10–15 pF) y que la resistencia de entrada efectiva aumente a aproximadamente 10 MΩ. De esta forma, se reduce el efecto de carga sobre el circuito y se obtiene una medición más fiel, como se muestra en la Fig. **??**.

4. Pasabajos

4.1 Parte teórica

4.2 Parte práctica

a) Frecuencia de corte real y cálculo de C

Para determinar la frecuencia de corte real del circuito, se alimentó el sistema con una señal senoidal con una amplitud nominal de 5 V. Durante la medición en la frecuencia de corte, se registró un voltaje de entrada de $|V_{in}| = 5,1$ V y un voltaje de salida sobre el capacitor de $|V_c| = 3,535$ V. Estos valores

se corresponden con el punto de operación donde se espera obtener una atenuación de -3 dB. Se elige la señal senoidal de la amplitud mencionada pues se consideró que sería suficientemente intensa para poder realizar las mediciones sin ruido que afecte a la precisión de manera significativa.

La ecuación teórica que define la frecuencia de corte para un filtro pasa bajos RC está dada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \tag{5}$$

Para evaluar esta expresión, es necesario considerar la resistencia total del circuito R, la cual resulta de la suma de la resistencia interna de la fuente de señal (50 Ω) y el valor del resistor del circuito ($4,6$ kΩ):

$$R = 50\ \Omega + 4600\ \Omega = 4650\ \Omega$$

Experimentalmente, se determinó que la frecuencia de corte es $f_c = 10,05$ kHz. Despejando la capacitancia C de la ecuación teórica y reemplazando con los valores de R y f_c obtenidos:

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c} = \frac{1}{2\pi(4650\ \Omega)(10,05\ \text{kHz})} \tag{6}$$

Al resolver la operación, se obtiene el valor de la capacitancia:

$$C \approx 3,41\ \text{nF}$$

b) Ángulo de fase medido vs teórico

Se midió experimentalmente la diferencia de fase entre la corriente i y la tensión sobre el capacitor v_c. En un componente capacitivo ideal, la tensión atrasa a la corriente en exactamente 90°. Por lo tanto, el desfase teórico esperado es de $-90°$.

El valor medido en la práctica fue de $-88,5°$. Esta pequeña diferencia de $1,5°$ respecto al valor ideal se puede atribuir a diversos factores de la medición real:

- **Limitaciones y resolución del instrumento:** Las mediciones temporales en el osciloscopio presentan errores lo cual puede introducir incertezas en el orden de $\pm 1°$.
- **Elementos parásitos del componente:** Los capacitores reales no son estrictamente ideales; poseen una Resistencia Serie Equivalente (ESR) que aporta una componente resistiva mínima, alejando el desfase del valor puramente reactivo.
- **Efecto de carga del instrumental:** Las puntas de prueba del osciloscopio introducen impedancias adicionales al sistema (típicamente una resistencia de entrada elevada y una capacitancia parásita en paralelo), lo que altera ligeramente la impedancia total de la red RC y, consecuentemente, su ángulo de fase.

c) Tabla de valores en frecuencia (10 Hz a 1 MHz)

Se excitó el circuito con una onda sinusoidal variando la frecuencia para caracterizar la función de transferencia del filtro. A continuación, se presenta la tabla con los valores experimentales medidos y calculados:

f	$\|v\|$ **[V]**	$\|v_c\|$ **[V]**	$\frac{v_c}{v}$ **[dB]**	Δt **[μs]**	$\theta_{\Delta t}$	θ_{XY}
500 Hz	5,05	5,00	-0,09	16,00	-2,6°	2,72°
1 kHz	5,05	5,00	-0,09	15,10	-5,4°	5,67°
2 kHz	5,05	4,95	-0,17	14,90	-11,0°	11,30°
5 kHz	5,05	4,50	-1,00	14,50	-26,0°	25,90°
7 kHz	5,05	4,15	-1,71	13,90	-35,0°	35,10°
10 kHz	5,05	3,55	-3,06	12,38	-44,7°	44,63°
15 kHz	5,05	2,80	-5,13	10,31	-55,5°	54,87°
20 kHz	5,05	2,25	-7,03	8,80	-62,8°	62,99°
25 kHz	5,05	1,90	-8,49	7,40	-66,9°	65,50°
30 kHz	5,00	1,58	-10,01	-6,50	-71,0°	70,81°
35 kHz	5,00	1,38	-11,19	-5,84	-73,0°	72,42°
40 kHz	4,965	1,22	-12,19	-5,20	-74,0°	72,50°
45 kHz	4,965	1,095	-13,13	-4,60	-74,0°	74,39°
50 kHz	5,00	0,985	-14,11	4,30	-77,6°	77,47°
55 kHz	4,99	0,90	-14,88	-4,00	-78,0°	78,30°
60 kHz	4,99	0,83	-15,58	-3,70	-80,0°	80,00°
65 kHz	4,99	0,765	-16,29	-3,41	-80,0°	80,41°
70 kHz	4,99	0,72	-16,82	-3,20	-80,0°	80,35°
75 kHz	5,05	0,70	-17,16	3,10	-86,0°	84,00°
80 kHz	4,99	0,635	-17,91	-2,83	-82,0°	83,68°
100 kHz	5,05	0,515	-19,83	2,26	-81,0°	81,00°

Tabla 1: Respuesta en frecuencia del circuito pasa-bajos.

Es importante destacar que las mediciones se detuvieron en la década correspondiente a 100 kHz. Considerando que luego de una década de la frecuencia de corte el ángulo de la función de transferencia (H) se mantiene prácticamente asintótico, al igual que la tasa de decaimiento de su módulo ($|H|$) que adopta una pendiente constante, se evaluó que los puntos elegidos son los que más valor aportan para trazar la curva. Esto permite obtener una correcta apreciación del comportamiento del filtro mucho antes de alcanzar la frecuencia máxima sugerida de 1 MHz. Además, vale aclarar, que a medida que se aumenta la frecuencia de alimentación la salida se vuelve más difícil de medir con precisión, en particular en el modo XY donde el cambio de fase se vuelve tan pequeño que no se puede medir con buena precisión.

e) Diagrama de Bode con Network Analyzer

Utilizando la función de Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA) del osciloscopio, se obtuvo el diagrama de Bode empírico del circuito pasa-bajos.

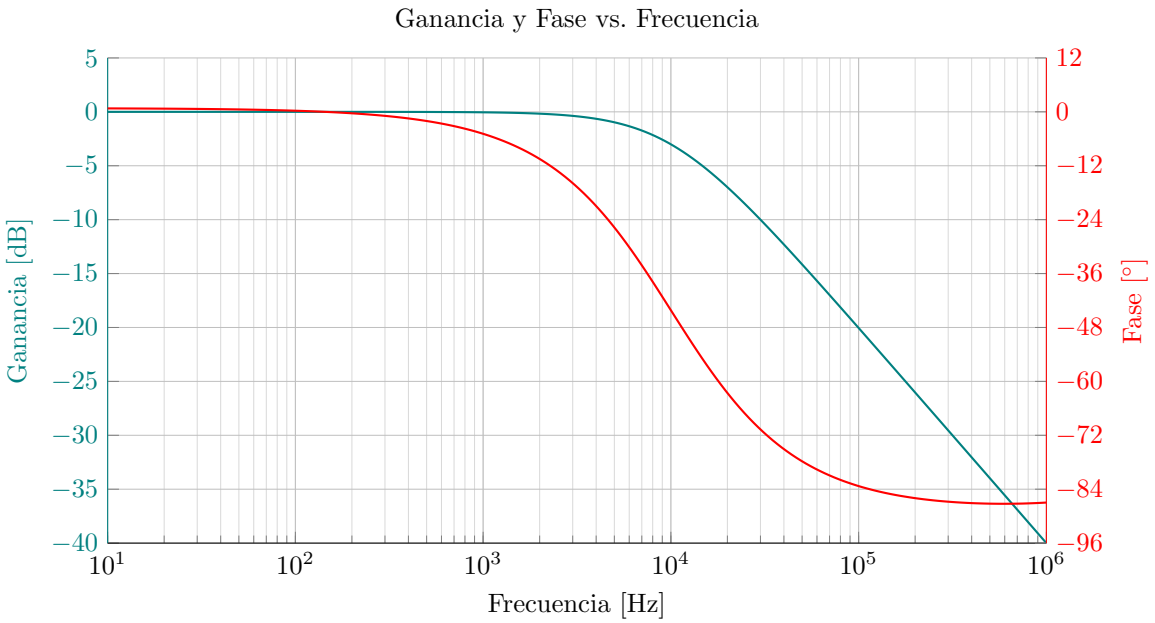
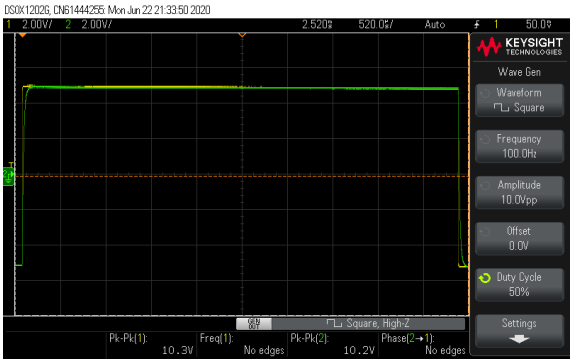


Figura 7: Diagrama de Bode (ganancia y fase) modelado a partir de los datos del Auto-Bode.

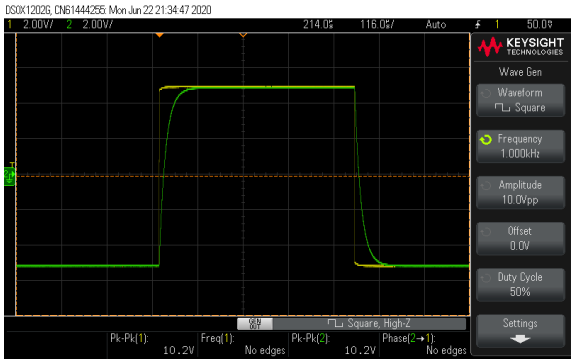
Al analizar la Figura 7, se confirman de manera visual e instrumental los resultados esperados: la atenuación de -3 dB y el desfase cruzando por $-45°$ en las cercanías de la frecuencia de corte, seguido por la asintótica caída de la ganancia a -20 dB/década y el límite de fase hacia los $-90°$.

f) Gráficos de onda cuadrada y conclusiones temporales

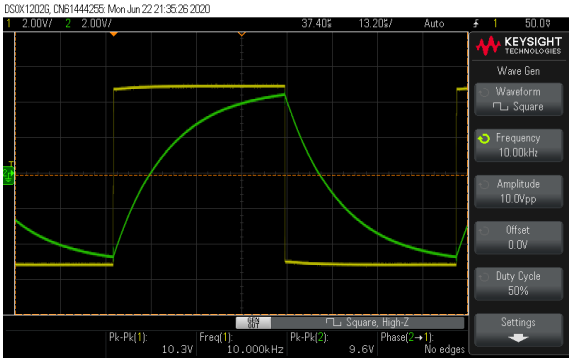
Para evaluar la respuesta transitoria del sistema, se reemplazó la señal de entrada por una onda cuadrada de 10 V_{pp}, variando su frecuencia dentro del rango de estudio. Se capturaron las formas de onda a la salida (sobre el capacitor) para tres frecuencias representativas: 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz.



a) $f = 100$ Hz



b) $f = 1$ kHz



c) $f = 10$ kHz

Figura 8: Respuesta del filtro pasa-bajos ante una onda cuadrada a distintas frecuencias. En amarillo se observa la señal de entrada y en verde la señal de salida sobre el capacitor.

Al analizar los oscilogramas obtenidos (Figura 8), se extraen las siguientes conclusiones:

- **A bajas frecuencias (100 Hz):** El tiempo prendido de la señal cuadrada es muchísimo mayor que la constante de tiempo del circuito ($\tau = RC$). El capacitor tiene tiempo de sobra para cargarse y descargarse por completo. Por lo tanto, la señal de salida copia casi fielmente a la entrada, sin atenuación apreciable.
- **A frecuencias medias (1 kHz):** El tiempo prendido de la señal ahora comienza a acercarse a la constante de tiempo. Se hace claramente visible el régimen transitorio (la curva exponencial de carga y descarga del capacitor). No obstante, la señal aún logra alcanzar el estado estacionario antes de que ocurra el proximo cambio importante en la señal.
- **En la frecuencia de corte (10 kHz):** El período de la señal es tan corto que el capacitor no tiene tiempo suficiente para alcanzar su nivel de carga máximo ni para descargarse por completo. La señal de salida pierde por completo su forma cuadrada y sufre una atenuación en amplitud.

Análisis en frecuencia: Desde la perspectiva del dominio de la frecuencia, una onda cuadrada ideal está compuesta por una componente fundamental y una suma infinita de armónicos impares. A medida que aumenta la frecuencia de la señal, los armónicos de alta frecuencia (que son los responsables de formar los "flancos abruptos"de la onda cuadrada) caen dentro de la banda de rechazo del filtro y son fuertemente atenuados. Como resultado, a 10 kHz el circuito actúa prácticamente como un circuito integrador, "suavizando"los bordes y transformando la onda cuadrada en una forma más triangular, incluso más si la frecuencia sigue aumentando.

g) Cálculo y gráfico de la tensión en la resistencia ($|v_r|$)

Dado que el circuito RC se encuentra excitado por una señal de corriente alterna, las caídas de tensión sobre la resistencia y el capacitor no pueden sumarse algebraicamente, sino que deben tratarse de forma fasorial. Como la tensión en la resistencia está en fase con la corriente y la del capacitor está desfasada en 90°, la tensión total de entrada (v) es la suma vectorial de ambas.

A partir de los módulos medidos, se calculó la tensión en la resistencia aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$|v_r| = \sqrt{|v|^2 - |v_c|^2}$$

Los resultados obtenidos para cada frecuencia se detallan en la siguiente tabla:

Frecuencia	$\|v\|$ **[V]**	$\|v_c\|$ **[V]**	$\|v_r\|$ **Calculado [V]**
500 Hz	5,05	5,00	0,71
1 kHz	5,05	5,00	0,71
2 kHz	5,05	4,95	1,00
5 kHz	5,05	4,50	2,29
7 kHz	5,05	4,15	2,88
10 kHz	5,05	3,55	3,59
15 kHz	5,05	2,80	4,20
20 kHz	5,05	2,25	4,52
25 kHz	5,05	1,90	4,68
30 kHz	5,00	1,58	4,74
35 kHz	5,00	1,38	4,81
40 kHz	4,965	1,22	4,81
45 kHz	4,965	1,095	4,84
50 kHz	5,00	0,985	4,90
55 kHz	4,99	0,90	4,91
60 kHz	4,99	0,83	4,92
65 kHz	4,99	0,765	4,93
70 kHz	4,99	0,72	4,94
75 kHz	5,05	0,70	5,00
80 kHz	4,99	0,635	4,95
100 kHz	5,05	0,515	5,02

Tabla 2: Tensión calculada sobre la resistencia en función de la frecuencia.

A continuación, se presenta el gráfico de la tensión $|v_r|$ en función de la frecuencia, utilizando una escala logarítmica para el eje de frecuencias.

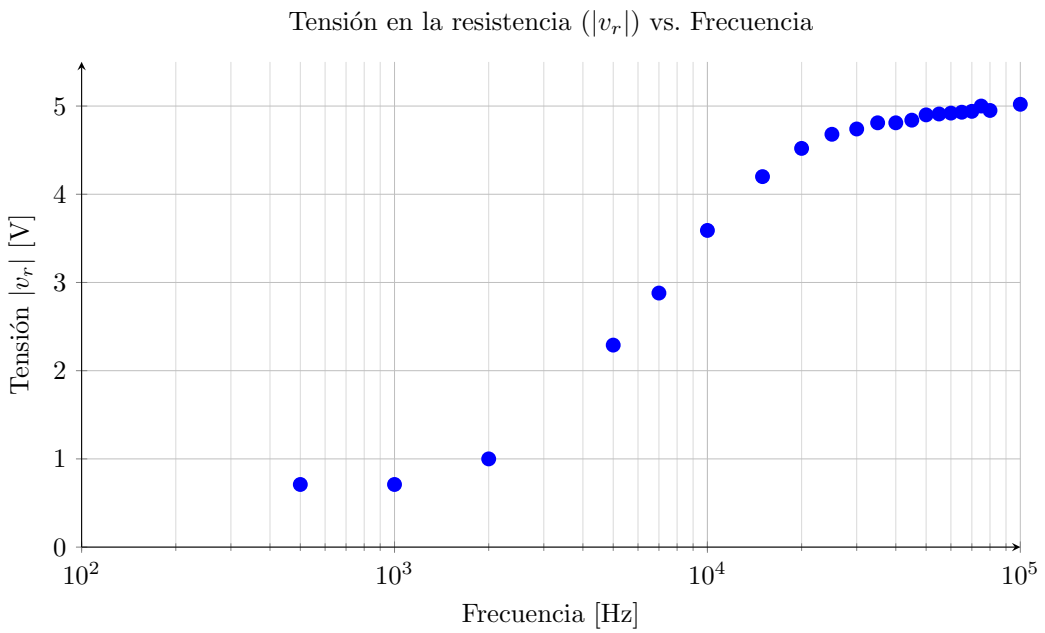


Figura 9: Puntos experimentales de la tensión sobre la resistencia en función de la frecuencia.

A partir del gráfico y de los datos calculados, se pueden extraer dos conclusiones principales sobre el comportamiento del circuito:

- **Igualdad en la frecuencia de corte:** En $f_c \approx 10$ kHz, se observa que las tensiones v_r y v_c son prácticamente iguales ($3,59$ V y $3,55$ V, respectivamente). Esto demuestra físicamente que, en este punto exacto, el módulo de la reactancia capacitiva (X_C) se iguala al valor de la resistencia (R).
- **Comportamiento de filtro pasa-altos:** Al poner el foco en la caída de tensión de la resistencia, se evidencia que la mayor parte de la tensión de la fuente cae sobre ella únicamente cuando las frecuencias son altas. Por lo tanto, si se toma la salida sobre la resistencia en lugar del capacitor, el circuito se comporta como un filtro pasa-altos.

5. Pasaaltos

5.1 Parte teórica

Para el análisis teórico se consideró el circuito RC pasaaltos incluyendo únicamente la resistencia interna del generador, modelada como una resistencia en serie de $R_{gen} = 50\,\Omega$.

Se decidió despreciar el efecto del osciloscopio (tanto su resistencia de entrada de 1 MΩ como la capacitancia parásita asociada a la punta), ya que para el rango de frecuencias de interés (menores a 500 kHz) su influencia resulta despreciable frente a las impedancias del circuito.

Bajo estas condiciones, el circuito equivalente utilizado es el siguiente:

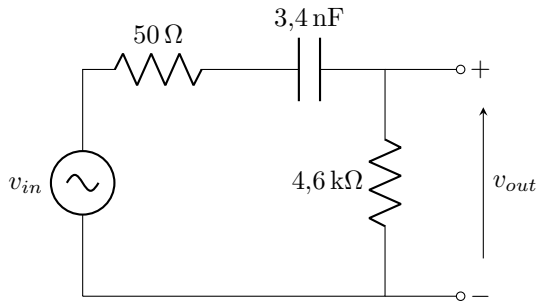


Figura 10: Circuito RC pasaaltos considerando la resistencia interna del generador

A partir del circuito de la Fig. 10, la función de transferencia puede obtenerse aplicando divisor de impedancias. Considerando la impedancia del capacitor como:

$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

la salida se toma sobre la resistencia R, por lo que:

$$H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + R_{gen} + \frac{1}{sC}} \tag{7}$$

Multiplicando numerador y denominador por sC, se obtiene una expresión más conveniente:

$$H(s) = \frac{sRC}{1 + sC(R + R_{gen})} \tag{8}$$

Reemplazando ahora $s = j2\pi f$ y los valores del circuito ($R = 4{,}6\,\mathrm{k}\Omega$, $R_{gen} = 50\,\Omega$, $C = 3{,}4\,\mathrm{nF}$), resulta:

$$H(f) = \frac{j2\pi f \cdot (4{,}6 \times 10^3) \cdot (3{,}4 \times 10^{-9})}{1 + j2\pi f \cdot (3{,}4 \times 10^{-9}) \cdot (4{,}6 \times 10^3 + 50)} \tag{9}$$

A partir de la función de transferencia obtenida, la frecuencia de corte puede determinarse de distintas maneras.

Por un lado, en el dominio de la frecuencia, la frecuencia de corte se define como aquella para la cual el módulo de la función de transferencia cae 3 dB respecto del valor máximo. En este caso, el módulo de la transferencia es:

$$|H(j\omega)| = \left| \frac{j\omega RC}{1 + j\omega C(R + R_{gen})} \right|$$

Calculando su módulo:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + [\omega C(R + R_{gen})]^2}}$$

La frecuencia de corte se obtiene cuando:

$$20 \log_{10}(|H(j\omega)|) = -3\,\mathrm{dB}$$

lo cual equivale a que:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por otro lado, en el dominio del tiempo, esto mismo implica que la amplitud de la señal de salida es igual a la de entrada dividida por $\sqrt{2}$. En nuestro caso, al excitar el circuito con una señal senoidal de entrada de $10\,\mathrm{V}_{pp}$, se espera que en la frecuencia de corte la salida sea aproximadamente:

$$V_{out} \approx \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7{,}07\,\mathrm{V}_{pp}$$

Finalmente, despejando de la expresión del módulo, se obtiene que la frecuencia de corte está dada por:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C(R + R_{gen})} \tag{10}$$

Reemplazando los valores del circuito ($R = 4{,}6\,\mathrm{k}\Omega$, $R_{gen} = 50\,\Omega$, $C = 3{,}4\,\mathrm{nF}$):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 3{,}4 \times 10^{-9} \cdot (4{,}6 \times 10^3 + 50)}$$

$$f_0 \approx 10{,}1\,\mathrm{kHz}$$

5.2 Parte práctica

a) Diagrama de Bode

Una fuente de problemas común al momento de estudiar circuitos es la forma en que los instrumentos de medición afectan a las propias mediciones. En el caso del filtro pasaaltos, se pueden modelar las impedancias del osciloscopio y de las puntas en conjunto agregando en paralelo a la salida un capacitor de $100pF$ y una resistencia de $1M\Omega$, como se puede observar en la figura 11.

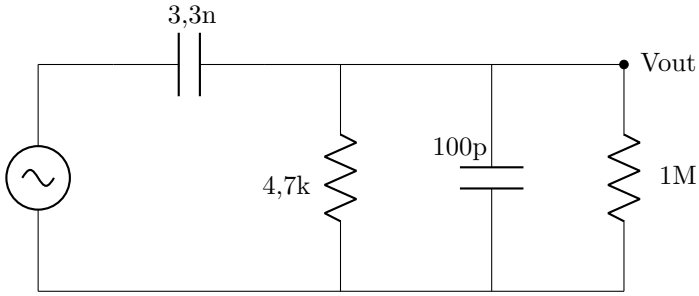


Figura 11: Modelo de filtro pasaaltos considerando las impedancias del osciloscopio y de las puntas.

Sin embargo, como se puede observar en la figura 12, en este circuito esas no-idealidades afectan poco al comportamiento en frecuencia del mismo. Para las resistencias, es porque la resistencia de $1M\Omega$ queda en paralelo a la de $4k7\Omega$, y se tiene que la resistencia equivalente vale

$$\frac{1}{\frac{1}{4{,}7k} + \frac{1}{1M}} \approx \frac{1}{\frac{1}{4{,}7k}} = 4,7k$$

puesto que $4,7k \ll 1M$, por lo que la resistencia de $1M\Omega$ resulta despreciable.

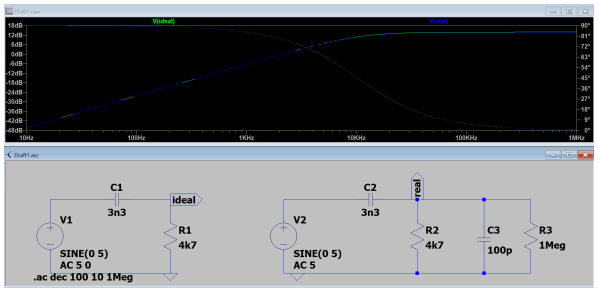


Figura 12: Simulación del pasaaltos: ideal vs real

Luego, para los capacitores, las impedancias de ambos para $0,1f_0$, f_0 y $10f_0$ quedan como en la tabla 3 a continuación, sabiendo que $|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$.

	$0,1f_0$	f_0	$10f_0$
$Z_{3,3n}$	$47k\Omega$	$4,7k\Omega$	$470k\Omega$
Z_{100p}	$1,55M\Omega = 1545k\Omega$	$154,5k\Omega$	$15,45k\Omega$

Tabla 3: Impedancias capacitivas para frecuencias centradas en la frecuencia de corte

Se puede ver que para frecuencias bajas y para la frecuencia de corte, el capacitor parásito de 100 pF genera una impedancia significativamente más alta que la resistencia de $4,7k\Omega$, resultando en que la corriente circule por la misma. Por otro lado, para frecuencias mayores a la de corte, la impedancia generada por el capacitor de 3,3 nF es significativamente mayor a la de $470k\Omega$, es decir que el capacitor de 100 pF resulta prácticamente insignificante en comparación al de 3,3 nF.

Como se puede ver en las figuras 13 y 14, lo observado en el laboratorio coincide con lo esperado por las cuentas y la simulación.

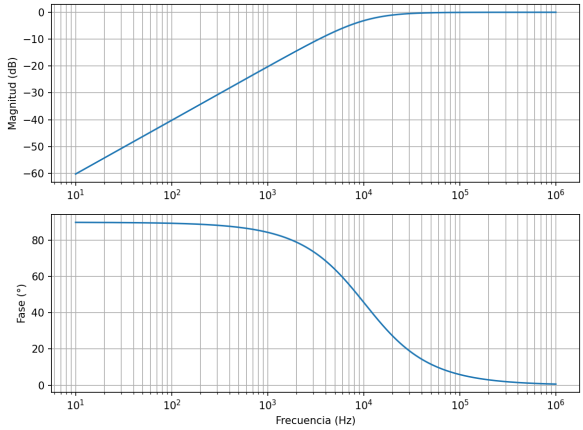


Figura 13: Diagrama de BODE teórico del filtro pasaaltos.

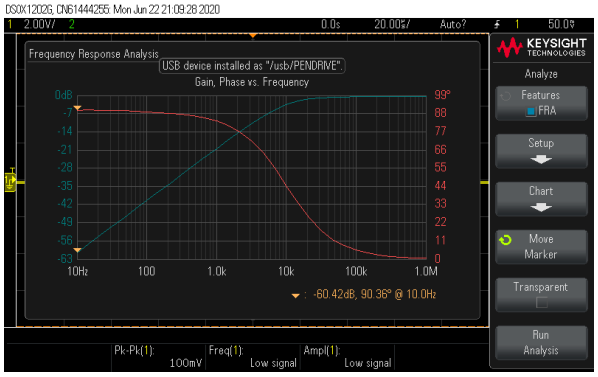


Figura 14: Diagrama de BODE medido

Finalmente, se puede observar en la figura 15 que los valores obtenidos acorde a lo desarrollado en la sección 4.2 e ilustrados en la figura 2 coinciden con la curva teórica del filtro pasa-altos.

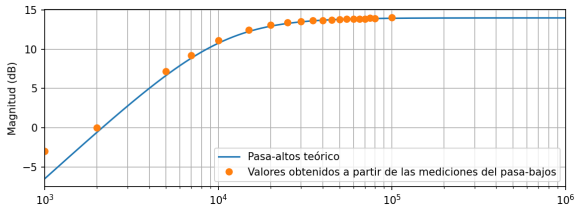
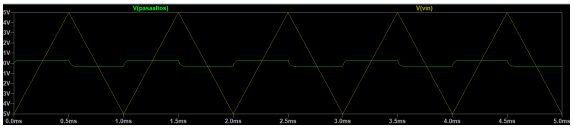


Figura 15: Pasa-altos teórico vs valores de Vr obtenidos acorde a lo desarrollado en el inciso 1.2.g

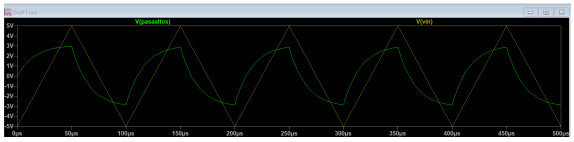
b) Alimentación con Señal Triangular

Como se puede ver en la figura 16, para frecuencias mucho menores a la de corte (10k) el filtro pasa-altos se comporta como un derivador, puesto que la derivada de una recta es una constante.
Para la frecuencia de corte, el capacitor de 3,3 nF no llega a cargarse completamente, dado que para $\tau = RC = 15,51\mu s$ el tiempo de carga del circuito es $5\tau = 77,55\mu s \approx 78\mu s$, y un semiperíodo dura $50\mu s$ (un tiempo menor al de carga). Cabe aclarar que a partir de esta frecuencia, para todas las frecuencias mayores el capacitor nunca va a llegar a cargarse completamente, ya que a mayor frecuencia menor período y menos van a durar los semiperíodos en los que el capacitor se carga y se descarga.
Para f=50 kHz, el tiempo que tiene el capacitor para cargarse es aun menor, y dado que la exponencial se parece a una recta para valores muy pequeños de la variable, que en este caso es el tiempo, lo que se ve en el osciloscopio es una curva muy parecida a una recta .

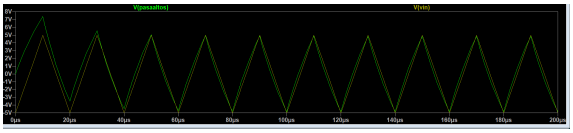
********** LO DEL SOBREPICO INICIAL CREO QUE ES UNA COSA DE LA SIMULACION, NO SE SI SE VERIA ASI EN EL OSCILOSCOPIO. SIGO COMPLETANDO CUANDO TENGA LA MEDICION, Y AHI CAMBIO LAS FOTOS DE LA SIMULACION POR LAS DEL LABO.



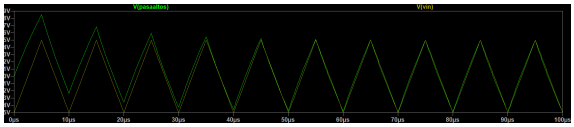
f = 1 kHz



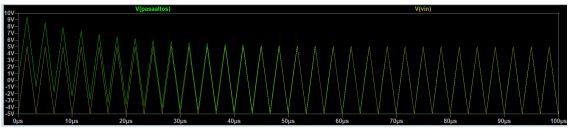
f = 10 kHz



f = 50 kHz



f = 100 kHz



f = 300 kHz

Figura 16: Respuesta del filtro pasa-altos ante una señal triangular a distintas frecuencias. En azul se observa la señal de entrada y en verde la señal de salida sobre la resistencia.

6. Sincronización de instrumentos

7. Respuesta en frecuencia

8. Utilización del hold off

9. Conclusiones Finales